

Forma escalonada e Forma escalonada reduzida

Definição. Uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$ está na forma **escalonada reduzida** quando satisfaz as seguintes condições:

- a) Todas as linhas nulas (formadas inteiramente por zeros) ocorrem abaixo das linhas não nulas;
- b) O pivô (1º elemento não nulo de uma linha) de cada linha não nula é igual a 1;
- c) O pivô de cada linha não nula ocorre à direita do pivô da linha anterior;
- d) Se uma coluna contém um pivô, então todos os seus outros elementos são iguais a zero.

Uma matriz que satisfaz as condições a), b) e c) está na **forma escalonada**.

Método de Gauss-Jordan (ou eliminação Gaussiana)

Para aplicar o método devemos seguir o passo-a-passo descrito abaixo:

1. Localizamos a coluna mais a esquerda que não seja constituída só de zeros.
2. Permutamos a primeira linha com outra linha, se necessário, para obter uma entrada não nula no topo da coluna do passo 1.
3. Se a entrada que está agora no topo da coluna do passo 1 é λ , então multiplicamos a primeira linha por $1/\lambda$.
4. Somamos múltiplos convenientes da primeira linha as linhas inferiores para obter zeros abaixo do elemento 1.
5. Começamos o processo novamente desconsiderando a primeira linha.

Após este procedimento a matriz estará na forma escalonada.

Podemos fazer o seguinte passo para obter uma **matriz escalonada reduzida por linhas**:

6. Começando com a última linha não-nula e trabalhando para cima, somamos os múltiplos convenientes da última linha à cada uma das linhas superiores para que o líder seja o único elemento não nulo de cada coluna.

Exemplo: Use o método de Gauss-Jordan para escalonar as matrizes abaixo.

$$a) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$b) \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Aula 04

Método de resolução Gauss (Gauss-Jordan para matriz escalonada reduzida)

Dado um sistema linear $AX = b$, resolvemos o sistema da seguinte maneira:

1. Montamos a matriz ampliada do sistema.
2. Usamos o método de eliminação Gaussiana para encontrar uma matriz na **forma escalona**, que é equivalente a matriz ampliada do sistema.
3. Reescrevemos o sistema a partir da matriz escalonada.
4. Aplicamos a retrossubstituição das variáveis para obter a solução do sistema.

Exemplo. Encontre o conjunto solução dos sistemas lineares abaixo.

$$1. \begin{cases} 2x - y = 0 \\ x - 2y = 1 \end{cases}.$$

$$2. \begin{cases} x - 2y = -1 \\ 4x - 8y = 1 \end{cases}.$$

$$3. \begin{cases} x + y - 3z = 0 \\ z - y = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}.$$

$$4. \begin{cases} x + y - z = 5 \\ y = 8 \\ 3y - 8z = 2 \end{cases}.$$

Exemplo. Encontre o conjunto solução dos sistemas lineares abaixo.

$$1. \begin{cases} x - 2y = 5 \\ 3x - 4y = 6 \end{cases}.$$

$$2. \begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}.$$

$$3. \begin{cases} x + y = 1 \\ z - y = 2 \\ x - z = 1 \end{cases}.$$

$$4. \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 3y = 8 \\ 2y - 2z = 2 \end{cases}.$$

<https://matrixcalc.org/pt/slu.html>

Sistema com infinitas soluções – Extra

Resolva os sistemas

1. $\{x + y = 0$

2. $\{x + 2y + z = 3$

3. $\begin{cases} x - y + z = 0 \\ y = 1 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x + y - 3z + w = 1 \\ y + z = 1 \\ w = 0 \end{cases}$

Leitura e Exercícios recomendados

- Leitura:
 - Apêndice I – Notação de somatório (opcional)
 - seção 1.2 – Sistemas de Equações lineares
 - seção 1.2.1 – Método de Gauss-Jordan
 - seção 1.2.2 – Matrizes Equivalentes por linhas
 - seção 1.2.3 – Sistemas lineares Homogêneos
 - seção 1.2.4 - Aplicação: Cadeias de Markov (opcional)
 - seção 1.2.5 – Matrizes Elementares (opcional)
- Exercícios:
 - Resolva os exercícios da página 57: 1.2.1 ao 1.2.15